

Chapitre 1

ANALYSE ET ETUDE DE FAISABILITÉ

1.1 Identification du problème

La pandémie de COVID-19 a exercé une pression considérable sur les systèmes de santé à travers le monde. Les établissements hospitaliers ont dû faire face à une augmentation rapide du nombre de patients nécessitant un suivi médical régulier. Dans ce contexte, le suivi des patients à domicile est devenu une alternative importante afin de réduire la surcharge hospitalière et limiter les risques de propagation du virus.

Cependant, la surveillance médicale à distance présente plusieurs limitations. Les professionnels de santé disposent souvent de peu d'informations en temps réel sur l'état de santé des patients suivis à domicile. Cette absence de surveillance continue peut entraîner des retards dans la détection de complications médicales.

L'émergence des technologies basées sur l'Internet des objets offre une opportunité importante pour améliorer les systèmes de télésurveillance médicale. Les dispositifs IoT permettent de collecter automatiquement des données physiologiques telles que la température corporelle, la fréquence cardiaque ou encore la saturation en oxygène. Ces données peuvent être transmises à une application mobile et analysées afin de détecter rapidement toute anomalie.

Ainsi, le développement d'une application mobile intégrant des dispositifs IoT constitue une solution pertinente pour améliorer le suivi des patients dans un contexte de pandémie.

1.2 Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application mobile de suivi des patients à distance basée sur l'Internet des objets permettant la surveillance continue des constantes vitales et la transmission des données aux professionnels de santé.

1.3 Objectifs spécifiques

Afin d'atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- Concevoir une architecture de système intégrant des capteurs IoT pour la collecte des données physiologiques.

- Développer une application mobile permettant aux patients de consulter et transmettre leurs données de santé.
- Mettre en place une interface destinée aux professionnels de santé pour la supervision des patients.
- Implémenter un système d’alertes permettant de signaler toute anomalie dans les constantes vitales.
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données médicales.

1.4 Identification des acteurs

Le système proposé implique plusieurs acteurs qui interagissent avec la plateforme afin d’assurer le suivi médical à distance.

1.4.1 Patient

Le patient est l’utilisateur principal du système. Il utilise l’application mobile pour consulter ses données physiologiques et transmettre les informations collectées par les capteurs connectés.

Ses principales actions sont les suivantes :

- enregistrer ses informations personnelles et médicales ;
- connecter les capteurs IoT à l’application mobile ;
- consulter ses constantes vitales ;
- recevoir des notifications ou recommandations médicales.

1.4.2 Médecin

Le médecin est responsable du suivi médical des patients. Il peut consulter les données transmises par les capteurs et intervenir en cas d’anomalie détectée.

Ses principales actions sont :

- consulter les données physiologiques des patients ;
- recevoir des alertes en cas d’anomalies ;
- envoyer des recommandations ou prescriptions.

1.4.3 Administrateur

L’administrateur assure la gestion technique de la plateforme et veille à son bon fonctionnement.

Ses principales responsabilités incluent :

- la gestion des comptes utilisateurs ;
- la supervision du système ;
- la gestion de la sécurité et des données.

1.5 Étude de faisabilité

1.5.1 Faisabilité technique

La réalisation de ce projet est techniquement réalisable grâce aux avancées technologiques dans le domaine de l’Internet des objets et du développement mobile. Plusieurs capteurs biomédicaux permettent aujourd’hui de mesurer les constantes vitales des patients, notamment la température corporelle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène.

Ces dispositifs peuvent être connectés à une application mobile via des technologies de communication telles que le Bluetooth ou le Wi-Fi. Les données collectées peuvent ensuite être transmises vers un serveur distant afin d’être analysées et stockées de manière sécurisée.

1.5.2 Faisabilité économique

D’un point de vue économique, le développement d’un tel système reste relativement accessible. Les capteurs IoT sont aujourd’hui disponibles à des coûts abordables et les solutions cloud permettent de déployer des infrastructures numériques avec un investissement limité.

De plus, les solutions de télésurveillance médicale peuvent contribuer à réduire les coûts liés aux hospitalisations et améliorer l’efficacité du suivi des patients.

1.6 Vision du projet

Le système proposé vise à mettre en place une plateforme numérique permettant d’assurer le suivi médical à distance des patients grâce à l’intégration de technologies mobiles et IoT.

Cette plateforme sera composée de plusieurs éléments principaux :

- une application mobile destinée aux patients ;
- une interface de supervision pour les médecins ;
- une infrastructure IoT pour la collecte des données physiologiques ;
- un serveur central permettant le stockage et l’analyse des données.

L’objectif final est de permettre une surveillance continue de l’état de santé des patients tout en facilitant l’intervention rapide des professionnels de santé en cas de dégradation de l’état du patient.

Chapitre 2

CAHIER DE CHARGES

2.1 Présentation du projet

2.1.1 Contexte

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les limites des systèmes de santé face à une augmentation rapide du nombre de patients nécessitant un suivi médical. Dans de nombreux cas, les patients présentant des symptômes modérés sont invités à rester à domicile afin d'éviter la saturation des structures hospitalières.

Cependant, le suivi médical des patients à domicile reste difficile en raison du manque de surveillance continue des constantes vitales et de la difficulté pour les professionnels de santé d'accéder rapidement aux informations médicales des patients.

Les technologies de l'Internet des objets (IoT) permettent aujourd'hui de collecter automatiquement des données physiologiques à l'aide de capteurs connectés. Ces données peuvent être transmises à des applications mobiles afin d'assurer un suivi médical à distance.

Dans ce contexte, ce projet vise à développer une application mobile permettant de suivre l'état de santé des patients à distance grâce à l'intégration de capteurs IoT.

2.1.2 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application mobile permettant la surveillance à distance des patients grâce à l'utilisation de capteurs connectés.

Les fonctionnalités principales du système incluent :

- la collecte automatique des constantes vitales des patients ;
- la transmission des données vers une plateforme centrale ;
- la consultation des données par les professionnels de santé ;
- l'envoi d'alertes en cas de détection d'anomalies ;
- la gestion des comptes utilisateurs.

2.1.3 Description de l'existant

Actuellement, le suivi des patients atteints de maladies infectieuses repose principalement sur des consultations physiques ou des échanges téléphoniques entre le patient et le médecin.

Cette approche présente plusieurs limites :

- absence de surveillance continue des constantes vitales ;
- difficulté de détecter rapidement une aggravation de l'état du patient ;
- surcharge des structures hospitalières ;
- manque d'outils numériques adaptés au suivi à distance.

L'intégration d'un système basé sur l'IoT permettrait d'améliorer significativement la surveillance médicale à domicile.

2.1.4 Critères d'acceptabilité du produit

Le système développé devra répondre aux critères suivants :

- permettre la collecte et le stockage sécurisé des données médicales ;
- offrir une interface simple et intuitive pour les patients et les médecins ;
- assurer la transmission fiable des données entre les capteurs et l'application mobile ;
- garantir la confidentialité et la sécurité des données médicales ;
- permettre l'envoi d'alertes en cas d'anomalies détectées.

2.2 Expression des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

Le système devra fournir plusieurs fonctionnalités principales :

- **Gestion des utilisateurs**
 - création de comptes patients et médecins ;
 - authentification des utilisateurs ;
 - gestion des profils.
- **Collecte des données physiologiques**
 - connexion aux capteurs IoT ;
 - collecte automatique des constantes vitales ;
 - transmission des données vers le serveur.
- **Suivi médical**
 - consultation des données physiologiques ;
 - historique des mesures ;
 - visualisation graphique des constantes vitales.
- **Système d'alertes**
 - détection d'anomalies dans les données physiologiques ;
 - envoi de notifications au médecin ;
 - recommandations au patient.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent principalement les exigences de qualité du système :

- **Sécurité** : les données médicales doivent être protégées contre les accès non autorisés.
- **Performance** : le système doit permettre la transmission rapide des données.
- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière stable et garantir l'intégrité des données.
- **Ergonomie** : l'application mobile doit être simple et intuitive à utiliser.

2.3 Contraintes

2.3.1 Coûts

Le développement du projet devra être réalisé en utilisant principalement des technologies open source afin de limiter les coûts. Les outils de développement, bibliothèques et frameworks utilisés devront être gratuits ou librement accessibles.

2.3.2 Délais

Le projet devra être réalisé dans un délai limité correspondant à la durée du projet académique.

Les principales étapes du projet comprennent :

- analyse et conception du système ;
- développement de l'application mobile ;
- intégration des capteurs IoT ;
- phase de tests et validation.

2.3.3 Contraintes techniques

Le développement du système reposera sur plusieurs technologies :

- **Application mobile** : Flutter
- **Backend** : Django ou Laravel
- **Base de données** : PostgreSQL ou MySQL
- **Communication IoT** : MQTT ou HTTP
- **Capteurs** :
 - capteur de température corporelle
 - oxymètre (SpO2)
 - capteur de fréquence cardiaque

2.4 Déroulement du projet

2.4.1 Planification

Le projet sera réalisé en suivant une approche itérative basée sur le Processus Unifié. Les principales phases sont :

- Phase d’Inception : définition des besoins et de la vision du projet ;
- Phase d’Élaboration : conception de l’architecture et modélisation UML ;
- Phase de Construction : développement du système ;
- Phase de Transition : déploiement et validation du système.

2.4.2 Plan d’assurance qualité

La qualité du système sera assurée par plusieurs activités :

- réalisation de tests unitaires ;
- réalisation de tests d’intégration ;
- validation des fonctionnalités par les utilisateurs.

2.4.3 Documentation

Une documentation technique accompagnera le projet afin de faciliter son utilisation et sa maintenance. Elle comprendra :

- un manuel utilisateur ;
- une documentation technique du système ;
- une description de l’architecture logicielle.

2.4.4 Responsabilités

Maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage correspond aux responsables académiques supervisant le projet.

Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre correspond à l’équipe de développement chargée de la réalisation du système.